Bileşke Kuvvet

FB.6.2.1. Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetler arasındaki ilişkileri açıklayarak bileşke kuvveti yapılandırabilme

HATIRLAYALIM

- Kuvvet; uygulama noktası, yön, doğrultu ve büyüklükle tanıtılır; okla gösterilir, birimi N'dir.
- Doğu ile batı aynı doğrultudaki iki zıt yöndür; yön ile doğrultu aynı şey değildir.
- Bileşke (net) kuvvet R ile gösterilir: aynı yönlü kuvvetlerde büyüklükler toplanır; zıt yönlülerde büyükten küçük çıkarılır, yön büyük kuvvetindir.

1 TABLOYU TAMAMLA

Bir K cismine uygulanan kuvvet okunun numaralanmış bölümlerinin kuvvetin hangi temel özelliğini gösterdiğini tabloya yazınız. İlk satır örnektir.

Kuvvet Okundaki Bölüm	Kuvvetin Özelliği
1. Kuvvetin cisme etki ettiği başlangıç noktası	uygulama noktası
2. Kuvvet okunun ucunun gösterdiği taraf	yön
3. Kuvvetin uzandığı doğu-batı doğrusu	doğrultu
4. Kuvvet okunun ölçekli uzunluğu (şiddeti)	büyüklük

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki L cismine etki eden kuvvetlerin bileşkesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

L Cismine Etki Eden 1. Kuvvet
F_1 = 6 N · Batı (B) yönünde (←)

L Cismine Etki Eden 2. Kuvvet
F_2 = 2 N · Doğu (D) yönünde (→)

A) 4 N, batı yönünde
B) 4 N, doğu yönünde
C) 8 N, batı yönünde
D) 8 N, doğu yönünde

3 TABLOYU TAMAMLA

Aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğünü ve yönünü bulup tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Cisme uygulanan kuvvetler	Bileşke	Yönü
Doğu 3 N, doğu 4 N	7 N	doğu
Batı 3 N, batı 1 N, doğu 2 N	2 N	batı
Kuzey 4 N, kuzey 2 N, güney 5 N	1 N	kuzey
Doğu 6 N, batı 2 N, batı 1 N	3 N	doğu

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde A, B, C ve D cisimlerine ikişer kuvvet uygulanmıştır. Hangi cisimlerdeki kuvvetler aynı doğrultuda ve zıt yönlüdür?

A Cismi
F_1: Doğu yönünde (→) · · F_2: Doğu yönünde · (→)

B Cismi
F_1: Doğu yönünde (→) · F_2: Batı yönünde (←)

C Cismi
F_1: Kuzey yönünde · (↑) · F_2: Doğu yönünde (→)

D Cismi
F_1: Kuzey yönünde · (↑) · F_2: Güney yönünde (↓)

A) A ve B
B) B ve D
C) A ve C
D) C ve D

5 KISA CEVAP

Yatay düzlemdeki K cismine doğu yönünde F_1 = 4 N ve F_2 = 3 N büyüklüğünde iki kuvvet aynı anda uygulanmaktadır. Bileşke kuvvetin büyüklüğünü, yönünü ve doğrultusunu yazınız.

R = 4 N + 3 N = 7 N; doğu yönünde ve doğu-batı doğrultusundadır.

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvetle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kuzey ile güney, aynı doğrultudaki iki zıt yöndür.	☑	☐
Bileşke kuvvet F harfiyle gösterilir.	☐	☑
Aynı yönlü iki kuvvetin bileşkesi, bu kuvvetlerin her birinden büyüktür.	☑	☐
Zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi küçük kuvvetin yönündedir.	☐	☑

7 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde her kare kenarı 1 N'lık kuvveti göstermektedir. K cismi için çizilecek bileşke kuvvet oku kaç kare uzunluğunda ve hangi yönde olmalıdır?

K Cismine Uygulanan Kuvvetler (1 kare = 1 · N)
F_1 = 5 N (Doğu yönünde →, 5 kare) · F_2 = 2 N (Batı yönünde ←, 2 kare)

İstenen Bileşke Kuvvet (R)
Bileşke kuvvet okunun uzunluğu (kare sayısı) ve yönü = ?

A 3 kare, doğu
B 3 kare, batı
C 7 kare, doğu
D 2 kare, batı

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Yolda kalan bir arabaya birinci durumda doğu yönünde yalnız F_1 kuvveti uygulandığında araba hareket etmemekte; ikinci durumda ise doğu yönünde F_1, F_2 ve F_3 kuvvetleri birlikte uygulandığında araba hareket etmektedir. Arabanın yalnız ikinci durumda hareket etmesini bileşke kuvvet kavramıyla açıklayınız.

Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, büyüklüklerin toplamıdır. Üç kuvvet birleşince bileşke, arabayı hareket ettirmeye yetecek kadar büyür; tek kuvvet buna yetmez.

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan kelimeleri kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler, sandalyeyi hareket ettirirken uyguladığımız bir kuvvet türünü verir.

Zıt yönlü kuvvetlerde küçük değer büyük değerden …	Ç I K A R I L I R
Bileşke kuvvetin öteki adı: … kuvvet	N E T
Kareli zeminde 1 N'ı temsil eden uzunluk: … kenarı	K A R E
Kapıyı açarken uyguladığımız kuvvet türü	İ T M E
Kuvvetlerin hepsinin yerine geçen tek kuvvet	B İ L E Ş K E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: ÇEKME

10 KISA CEVAP

Bir masanın sağ kenarından batı yönünde itme kuvveti, sol kenarından ise yine batı yönünde çekme kuvveti uygulanmaktadır. Bu iki kuvvetin yönü aynı mıdır? Bileşke kuvvetin yönünü ve büyüklüğünün nasıl bulunacağını yazınız.

Evet, ikisi de batı yönündedir; itme ya da çekme olması yönü belirlemez. Bileşke batı yönündedir, büyüklükler toplanır.

11 SIRALAMA

Bir cisme aynı doğrultuda üç kuvvet uygulanıyor. Bileşke kuvveti bulup çizerken izlenen adımları 1'den 4'e kadar sıralayınız.

[2] Her gruptaki kuvvetlerin büyüklükleri toplanır.
[1] Kuvvetler yönlerine göre iki gruba ayrılır.
[4] Bileşke, büyük toplamın yönünde ve bulunan büyüklük kadar uzunlukta okla çizilir.
[3] Büyük toplamdan küçük toplam çıkarılır.

12 EŞLEŞTİRME

Soldaki kavramların açıklamalarını sağdaki listeden bulunuz; harfleri kutulara yazınız.

[c] 1. R	a) Okun ucunun gösterdiği taraf
[b] 2. doğrultu	b) Okun üzerinde bulunduğu çizgi
[a] 3. yön	c) Bileşke kuvvetin simgesi

13 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kelimelerle doldurunuz. Bir kelime artacaktır.

artırır · N · doğrultuda · azaltır

1. Kuvvetin büyüklüğü **N** birimiyle belirtilir.
2. Zıt yönlü kuvvetler birbirinin etkisini **azaltır**.
3. Aynı yönlü kuvvetler birbirinin etkisini **artırır**.